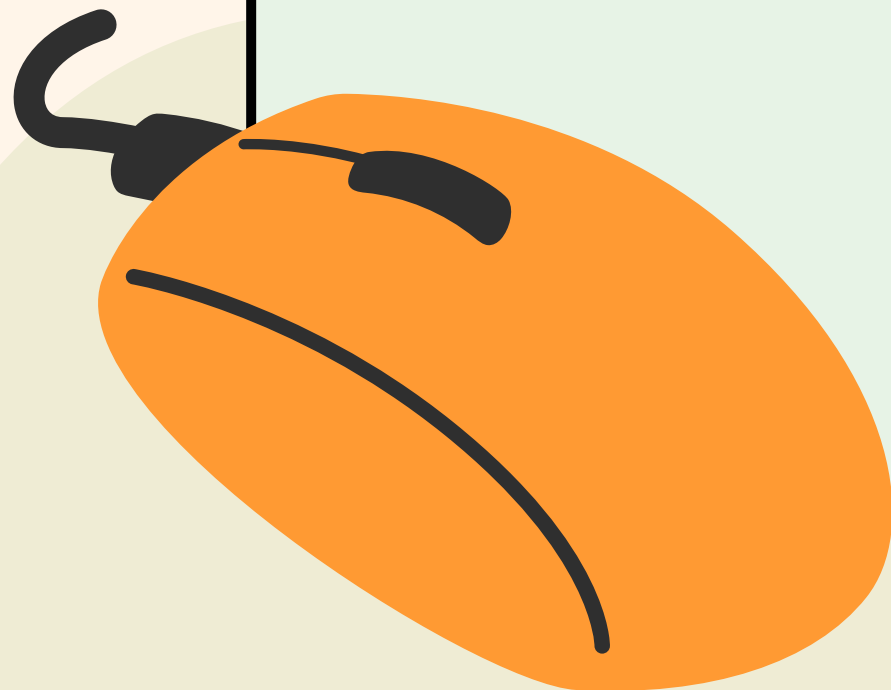
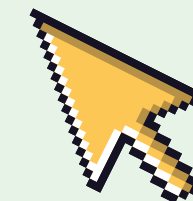


Sistem Parkir Kendaraan



Ppt Project Akhir Konsep Pemrograman





Anggota Kelompok:

01

Alldita Putri Amelia
(L0325037)

02

Muhammad Fakhri Abdullah
(L0325030)

03

Nabila Salma Az Zahra
(L0325031)



Case: Sistem Parkir Kendaraan



Fitur:

①

Pilih jenis kendaraan
(Motor/Mobil/Bus)

②

Hitung durasi parkir

③

Input waktu masuk dan keluar

④

Hitung biaya (Motor: 2rb/jam,
Mobil: 5rb/jam, Bus:
20rb/jam)



Contoh Input/Output

=== SISTEM PARKIR ===

Jenis kendaraan:

1. Motor

2. Mobil

3. Bus

Pilih: 2 [Input Manual]

Waktu masuk (jam): 08:30 [Input Manual]

Waktu keluar (jam): 14:45 [Input Manual]

=== TIKET PARKIR ===

Jenis : Mobil

Waktu masuk : 08:30

Waktu keluar : 14:45

Durasi : 6 jam 15 menit

Biaya : Rp 35.000

(Pembulatan ke atas: 7 jam)

Deskripsi Masalah



Di banyak tempat umum seperti pusat perbelanjaan, kampus, kantor, dan layanan publik lainnya, kendaraan pengunjung perlu diparkir dengan aman dan biaya parkirnya harus dihitung secara akurat. Saat ini, proses perhitungan biaya parkir masih sering dilakukan secara manual, yang berisiko menimbulkan kesalahan dalam menghitung durasi parkir maupun tarif yang harus dibayarkan. Selain itu, perhitungan manual memakan waktu, terutama ketika volume kendaraan tinggi, sehingga dapat menyebabkan antrean dan ketidaknyamanan bagi pengunjung.

Masalah tersebut perlu diselesaikan dengan membuat sistem yang dapat:

1. Menerima input jenis kendaraan (Motor/Mobil/Bus) secara akurat.
2. Menerima input waktu masuk dan keluar kendaraan.
3. Menghitung durasi parkir dengan benar, termasuk pembulatan ke atas untuk jam penuh.
4. Menghitung biaya parkir setiap jenis kendaraan sesuai tarifnya. (Motor: Rp. 2.000/jam, Mobil: Rp. 5.000/jam, Bus: Rp. 20.000/jam)
5. Menampilkan struk tiket parkir yang memuat informasi jenis kendaraan, waktu masuk, waktu keluar, durasi parkir, dan biaya total.
6. Menangani kesalahan input seperti jenis kendaraan tidak valid atau waktu keluar lebih awal dari waktu masuk.

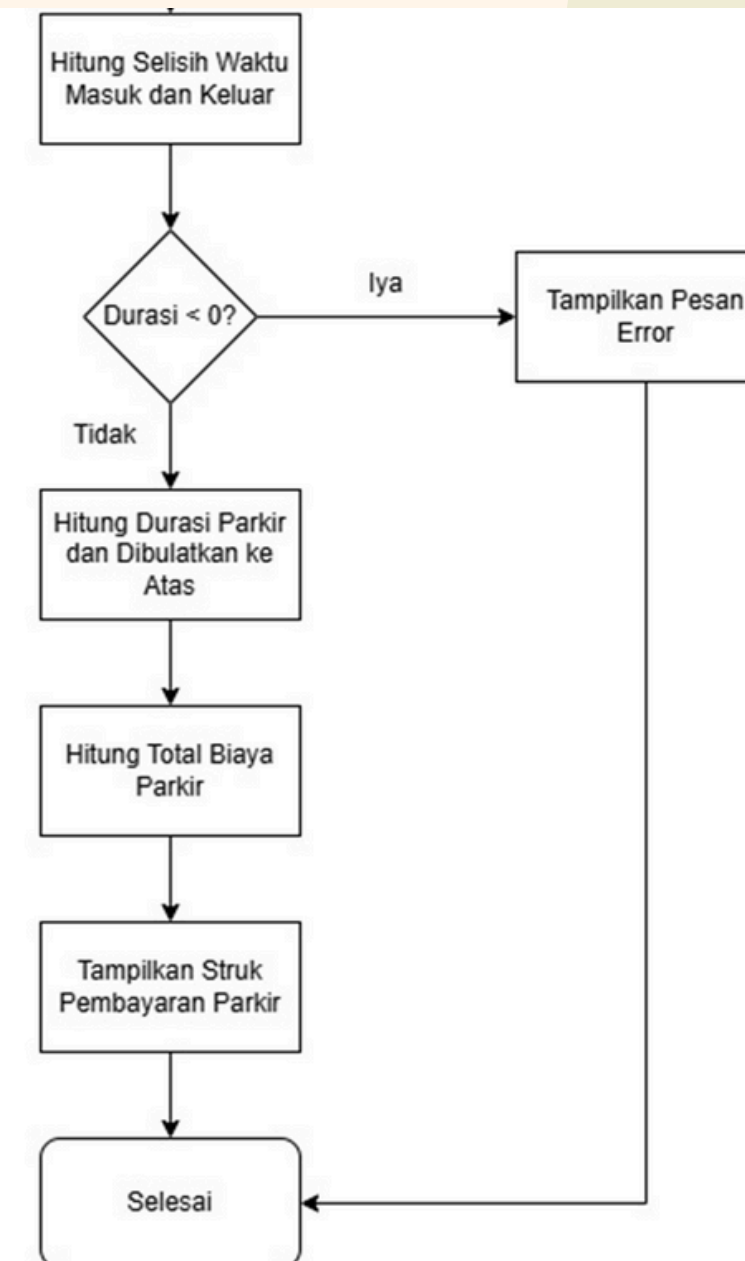
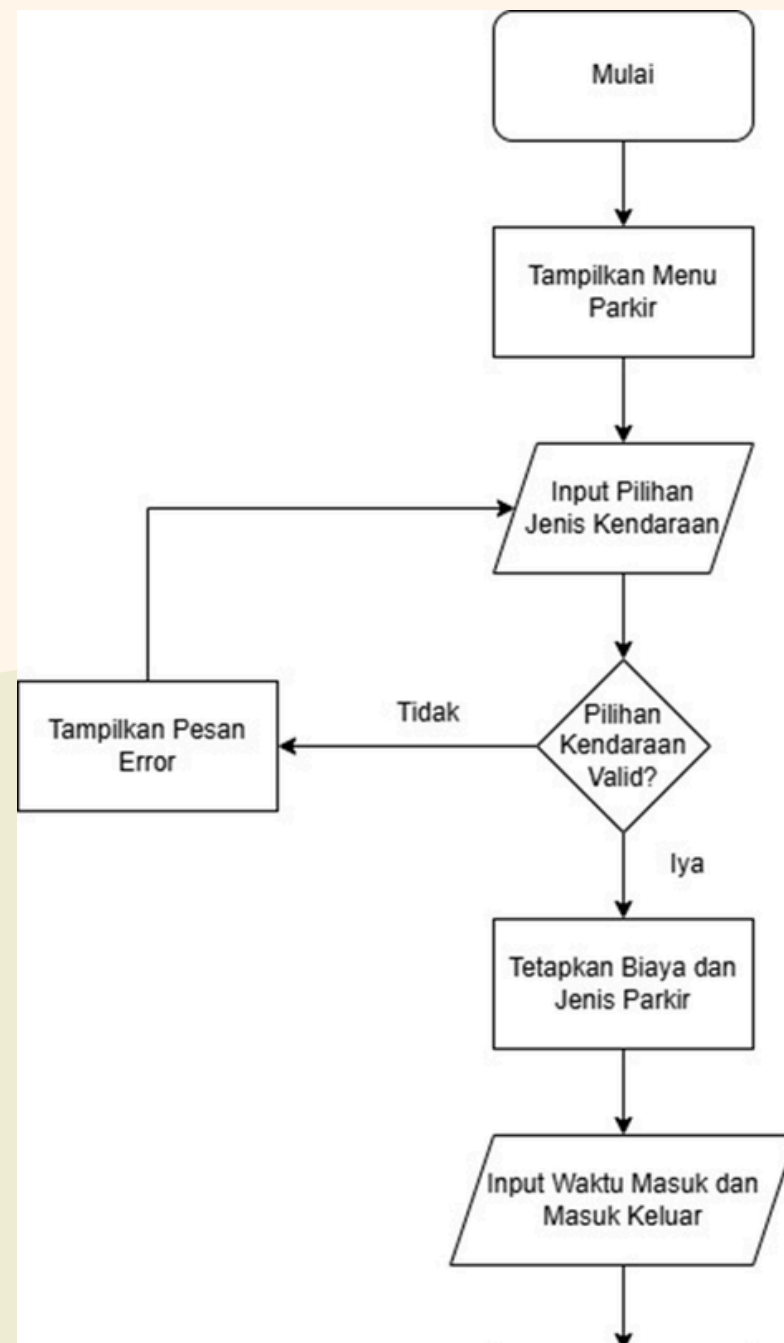


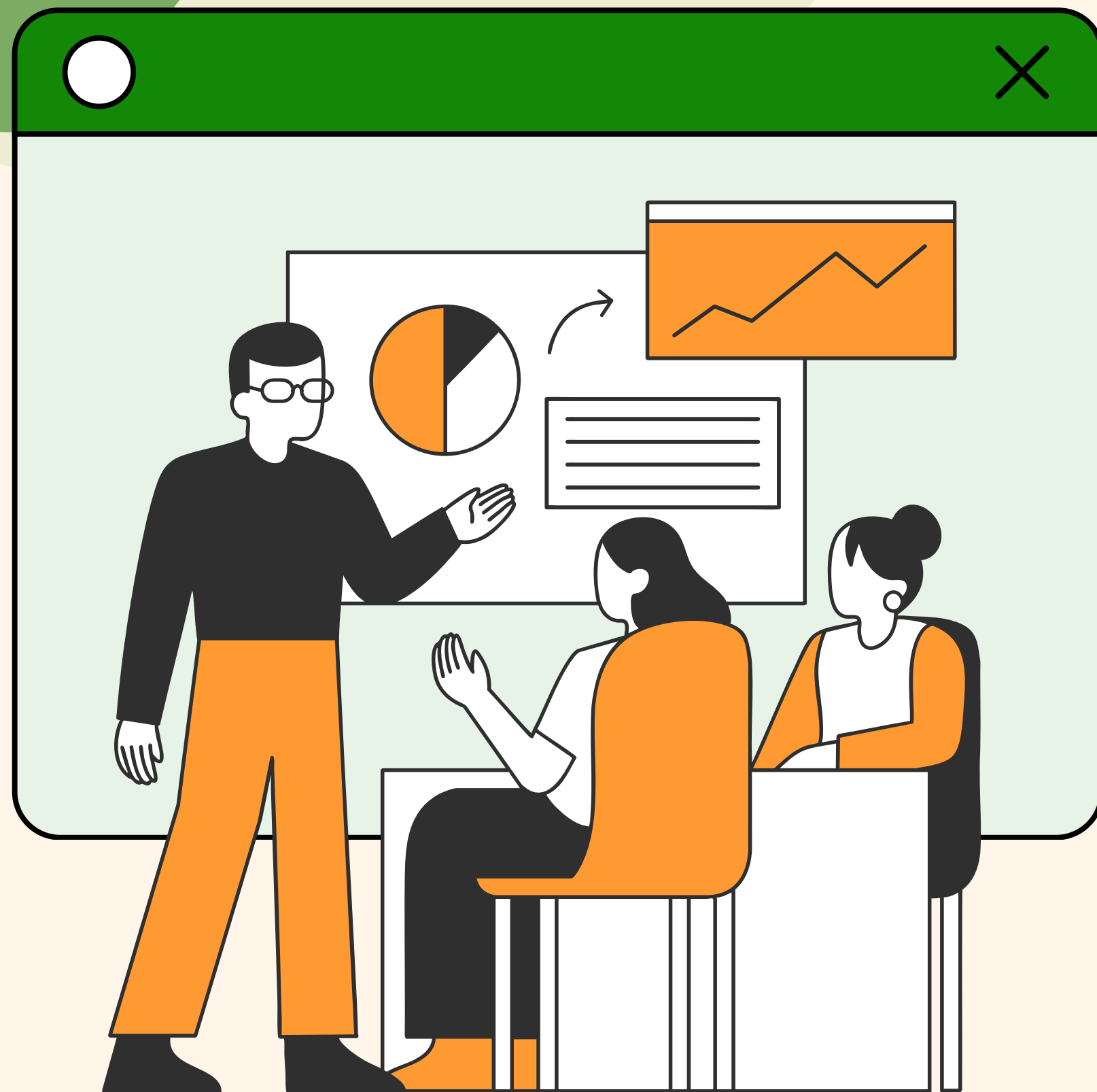
Flowchart

Flowchart sistem parkir kendaraan digunakan untuk menggambarkan alur proses program dalam menghitung durasi dan biaya parkir berdasarkan jenis kendaraan yang dipilih pengguna. Sistem ini menerima input berupa jenis kendaraan, waktu masuk, dan waktu keluar, kemudian menghitung total durasi parkir, melakukan pembulatan ke atas per jam, dan menentukan biaya sesuai tarif yang berlaku. Output akhir berupa tiket parkir yang memuat informasi lengkap.



Diagram Flowchart





Program Bahasa C

Program sistem parkir kendaraan ini dibuat untuk mensimulasikan proses perhitungan biaya parkir berdasarkan jenis kendaraan serta durasi waktu parkir. Program ini memungkinkan pengguna untuk memilih jenis kendaraan, memasukkan waktu masuk dan keluar dalam format jam dan menit, kemudian sistem akan menghitung total durasi parkir, melakukan pembulatan waktu secara otomatis, dan menampilkan biaya sesuai aturan tarif yang berlaku.

Source Code

```
C ParkirKendaraan.c
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int pilihan = 0;
5      char *jenis;
6      int biaya_per_jam;
7
8      int masuk_jam, masuk menit;
9      int keluar_jam, keluar menit;
10     int total_menit, durasi_jam, durasi menit;
11     int waktu_bulat, biaya;
12
13     // =====
14     // Validasi pilihan kendaraan
15     // =====
16     while (1) {
17         printf("=== SISTEM PARKIR KENDARAAN ===\n");
18         printf("1. Motor\n");
19         printf("2. Mobil\n");
20         printf("3. Bus\n");
21         printf("Pilih jenis kendaraan (1-3): ");
22
23         if (scanf("%d", &pilihan) != 1) {
24             printf("\nInput harus berupa angka!\n\n");
25             while (getchar() != '\n'); // membersihkan input
26             continue;
27         }
28
29         if (pilihan == 1) {
30             jenis = "Motor";
31             biaya_per_jam = 2000;
32             break;
33         } else if (pilihan == 2) {
34             jenis = "Mobil";
35             biaya_per_jam = 5000;
36             break;
37         } else if (pilihan == 3) {
38             jenis = "Bus";
39             biaya_per_jam = 20000;
40             break;
41         }
42     }
43 }
```

```
C ParkirKendaraan.c
3  int main() {
16     while (1) {
37         } else if (pilihan == 3) {
41         } else {
42             printf("\nPilihan tidak valid! Harus 1-3.\n\n");
43         }
44     }
45
46     // =====
47     // Validasi waktu masuk
48     // =====
49     while (1) {
50         printf("\nWaktu masuk kendaraan (HH:MM) : ");
51
52         if (scanf("%d:%d", &masuk_jam, &masuk_menit) != 2) {
53             printf("Format salah! Gunakan format HH:MM\n");
54             while (getchar() != '\n');
55             continue;
56         }
57
58         if (masuk_jam < 0 || masuk_jam > 23 || masuk_menit < 0 || masuk_menit > 59) {
59             printf("Jam atau menit tidak valid!\n");
60         } else {
61             break;
62         }
63     }
64 }
```

Source Code

```
C ParkirKendaraan.c
3  int main() {
65  // =====
66  // Validasi waktu keluar
67  // =====
68  while (1) {
69      printf("Waktu keluar kendaraan (HH:MM): ");
70
71      if (scanf("%d:%d", &keluar_jam, &keluar menit) != 2) {
72          printf("Format salah! Gunakan format HH:MM\n");
73          while (getchar() != '\n');
74          continue;
75      }
76
77      if (keluar_jam < 0 || keluar_jam > 23 || keluar menit < 0 || keluar menit > 59) {
78          printf("Jam atau menit tidak valid!\n");
79      } else {
80          break;
81      }
82  }
83
84  // =====
85  // Hitung durasi termasuk lewat tengah malam
86  // =====
87  int masuk_total = masuk_jam * 60 + masuk menit;
88  int keluar_total = keluar_jam * 60 + keluar menit;
89
90  if (keluar_total < masuk_total) {
91      // lewat tengah malam
92      keluar_total += 24 * 60;
93  }
94
95  total menit = keluar_total - masuk_total;
96  durasi_jam = total menit / 60;
97  durasi menit = total menit % 60;
98
99  // Pembulatan
100  if (durasi menit > 0)
101      waktu_bulat = durasi_jam + 1;
102  else
103      waktu_bulat = durasi_jam;
104
105  biaya = waktu_bulat * biaya_per_jam;
```

```
C ParkirKendaraan.c
3  int main() {
107  // =====
108  // Output
109  // =====
110  printf("\n===== TIKET PARKIR =====\n");
111  printf("Jenis kendaraan      : %s\n", jenis);
112  printf("Waktu masuk kendaraan    : %02d:%02d\n", masuk_jam, masuk menit);
113  printf("Waktu keluar kendaraan    : %02d:%02d\n", keluar_jam, keluar menit);
114  printf("Durasi parkir              : %d jam %d menit\n", durasi_jam, durasi menit);
115  printf("Dibulatkan                 : %d jam\n", waktu_bulat);
116  printf("Total biaya                : Rp %d\n", biaya);
117  printf("=====\n");
118
119  return 0;
120 }
```

● Hasil Output Program



```
 Kendaraan } , 1 ( $! ) { . \ParkirKendaraan }  
● === SISTEM PARKIR KENDARAAN ===  
1. Motor  
2. Mobil  
3. Bus  
Pilih jenis kendaraan (1-3): 1  
  
Waktu masuk kendaraan (HH:MM) : 12:46  
Waktu keluar kendaraan (HH:MM): 17:32  
  
===== TIKET PARKIR =====  
Jenis kendaraan      : Motor  
Waktu masuk kendaraan : 12:46  
Waktu keluar kendaraan : 17:32  
Durasi parkir        : 4 jam 46 menit  
Dibulatkan           : 5 jam  
Total biaya          : Rp 10000  
=====  
○ PS C:\Users\HP\OneDrive\Documents\TugasKonpem>
```

Implementasi dengan Mata Kuliah Konsep Pemrograman

Dalam proses mempelajari konsep pemrograman, kita diperkenalkan pada dasar-dasar logika dan struktur penyusunan program. Program sistem parkir kendaraan yang ditampilkan sebelumnya merupakan contoh nyata penerapan konsep-konsep dasar pemrograman. Berikut implementasi program dengan mata kuliah konsep pemrograman.



**Terima
Kasih**